AUMOVIO

Contents

Ruta de la matriz: 2
Bases de datos utilizadas dentro de la matriz: 2
ANUIES 2
Base de datos de matrícula y egresados ANUIES: 2
SIES: 2
QS: 2
QS Database: 2
Padrón del sistema nacional de investigadores: 2
Base de datos de TMOD “My Success – Best Talent Academia Info: 2
Proceso de Matriz 3
Formato base de las tablas de ranking para la evaluación de las universidades 4
Ejemplo del formato: 4
Promedio 5
Criterio de evaluación 5
Value 6
Ranking 6
Tabla dinámica del ranking 7
Matriz General 10
Formulas utilizadas para el Máximo y Mínimo: 11
Máximo 11
Mínimo 11
Normalización por rango 11
Suma 14
Promedio 14
Value 14
Ranking 15
Tabla dinámica final [Ranking final] 15

Camino a La Tijera no. 3 Km. 3.5 Carretera Guadalajara-Morelia C.P. 45647
Municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Ruta de la matriz:

\\automotive-wan.com\SMT\didt6810\Vinculacion\AUMOVIO\5. Proyectos Estratégicos\1. Top Ranking de Universidades

Bases de datos utilizadas dentro de la matriz:

ANUIES:
\\automotive-wan.com\SMT\didt6846\PPP_NORTH_AMERICA\02. PPP MEXICO\Continental\07. Proyectos Estrategicos\8.8 IES Jalisco\Anuario_Educacion_Superior_2024-2025.xlsm

Base de datos de matrícula y egresados ANUIES:
\\automotive-wan.com\SMT\didt6810\Vinculacion\AUMOVIO\5. Proyectos Estratégicos\1. Top Ranking de Universidades\Base de datos de Matricula-egresados_ANUIIES.xlsx

SIES:
https://www.siies.unam.mx/inicioM.php

QS:
https://www.topuniversities.com/

QS Database:
\\automotive-wan.com\SMT\didt6810\Vinculacion\AUMOVIO\5. Proyectos Estratégicos\1. Top Ranking de Universidades\Ranking-DocumentoconCriterios Liaison.xlsx

Padrón del sistema nacional de investigadores:
\\automotive-wan.com\smt\didt6810\Vinculacion\AUMOVIO\5. Proyectos Estratégicos\1. Top Ranking de Universidades\Padron_de_Investigadores_Vigentes_2024.xlsx

Base de datos de TMOD "My Success – Best Talent Academia Info:
\\automotive-wan.com\SMT\didt6810\Vinculacion\AUMOVIO\5. Proyectos Estratégicos\1. Top Ranking de Universidades\Documentación\BaseRH-TrabajoRanking.xlsx

Camino a La Tijera no. 3 Km. 3.5 Carretera Guadalajara-Morelia C.P. 45647
Municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Proceso de Matriz

La matriz de universidades de realizó con la finalidad de poder establecer criterios y parámetros para llegar a una conclusión con la cual poder considerar cuales son las mejores universidades rankeadas en base a criterios previamente establecidos.
La metodología de la matriz se basó en la extracción, limpieza y consolidación de datos y en el filtro y normalización de datos extraídos previamente de bases de datos proporcionados por el equipo de EC, PPP y TMOD.
Se consideraron 21 criterios en total para la evaluación de la matriz, los cuales son:

Internal Criteria	TMOD	My success – Best Talent Academia information Academia supplier for training
	EC	Agreements signed
	Tech Focus	Functional Safety Cybersecurity Artificial Intelligence Wireless Technologies Cloud Computing New Software Architectures Sensing (radar-lidiar) Over the air (OTA) Advance Hardware Architectures Automotive Operating Systems
External Criteria	QS Ranking	National Ranking Employability Internationalization Paper faculty
	SIIES / ANUIES	Enrollment (active students) # Graduate students # SNI #Patent Granted Dual Program

- **My Success – Best Talent Academia Information**: Relevancia y presencia de la universidad en las localidades; empleados provenientes de esas universidades o empleados con educación continua en esas universidades
- **Academia supplier for training:** Universidades que tienen cursos/diplomados/especializaciones relacionadas con las necesidades de talento – tecnológicas de AUMOVIO
- **National Ranking:** Posición de la universidad en el top ranking del QS en México / reputación académica
- **Employability:** Reputación entre empleadores – sobre los egresados x c/universidad
- **Internationalization:** Evalua la proporción de profesores y estudiantes internacionales
- **Papel faculty:** Mide la productividad investigadora bruta x Universidad – total de publicaciones científicas / total de profesores
- **Enrollment (active students):** Estudiantes activos por año escolar en curso

Camino a La Tijera no. 3 Km. 3.5 Carretera Guadalajara-Morelia C.P. 45647
Municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

- **# Graduate students:** Números de graduados por año escolar
- **# SNI by university:** Número de SIN registrados por Universidad
- **# Patent Granted by University:** Número de patentes otorgadas por universidad
- **Dual Program:** Universidades que cuenten con programas de Educación Dual (bajo los estatutos de las entidades gubernamentales)

Formato base de las tablas de ranking para la evaluación de las universidades

		Premedio		
Nombre de la universidad	Score	Criterio de evaluación	Value	Ranking
…	…	…	…	…

Nombre de la universidad: Se consideraron ***25*** universidades para el análisis del top ranking

Score: Valor que se establece en la base de datos para dicha universidad

Criterio de evaluación: Condición que debe cumplirse para que la universidad cumpla con el criterio para entrar el ranking. Este de define por lo general por Criterio > ó < X_{valor}, donde X_{valor} estará definido frecuentemente por el valor promedio del score. Si el criterio de evaluación se cumple, se define la celda con un "SI", en caso de que no cumpla, con un "No".

Promedio: Valor promedio de la suma total del score, sirve para poder establecer el criterio de evaluación.

Value: Se establece un valor de 1 ó 0 si es que la universidad cumple con el criterio de evaluación, se define como "1" si cumple con el criterio y como "0" si no cumple con el criterio de evaluación.

Ranking: Se rankean las universidades que quedan dentro de los criterios de evaluación y, por lo tanto, tiene un valor (value) igual a "1". Estás se definen de mayor a menor importancia, siendo el n°1 la de mayor importancia.

Ejemplo del formato:

National Ranking (QS)		Pscore =	**1070.6818**	
Nombre	AR score	P < 1070	**Value**	**Ranking**
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)	136	SI	**1**	**1**
Tecnológico de Monterrey (ITESM)	187	SI	**1**	**2**

Universidades: *(Nombre de la universidad)* = UNAM e ITESM
AR score: *(Score)* = 136 y 187
P: *(Criterio de evaluación)* = AR score < 1070

Camino a La Tijera no. 3 Km. 3.5 Carretera Guadalajara-Morelia C.P. 45647
Municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Pscore: *(Promedio)* = 1070.6818
Value: *(Value)* = 1 y 1
Ranking: *(Ranking)* = 1 y 2

A través de esto se establece o se infiere que las universidades que tengan un "*AR score*" menor a 1070 estarán dentro del ranking y por lo tanto se les define un valor de "1" en Value. El valor dentro del ranking para la UNAM y e ITESM son de 1 y 2 correspondientemente, por lo cual determinamos que la UNAM es la mejor universidad dentro de los criterios de "National Ranking (QS)".

Los criterios de "Promedio", "Criterio de evaluación", "Value" y "Ranking" están automatizados dentro del book para que se actualicen en base a los valores y condiciones establecidas con referencia a los valores (score). Esto se realizó con la finalidad de evitar la generación manual de las métricas y depender solo de una condición para la evaluación de la matriz.

Para estos criterios se establecen las siguientes formulas:

Promedio

```
= SUM (Rango de celdas del score) / Número total de universidades (25)
```

Ejemplo:

```
= SUM (C5:26) / 25
```

Salida = 1070.68

En este caso, se suman los valores de score de las 25 universidades (C4:28) y se divide entre el número total de universidades (25) para obtener el promedio (en este caso 1070.68).

Criterio de evaluación

```
= IF (Criterio de evaluación, "SI", "NO")
```

Ejemplo:

```
= IF (C5<1070, "SI", "NO")
```

En este caso, la condición que debe cumplirse es que C5 (Valor de score de la universidad) debe ser menor a 1070 (un valor aproximado al promedio calculado), si la condición se cumple nos da una salida en la celda de "SI", en caso de no cumpla con la condición nos da un "NO".

Camino a La Tijera no. 3 Km. 3.5 Carretera Guadalajara-Morelia C.P. 45647
Municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

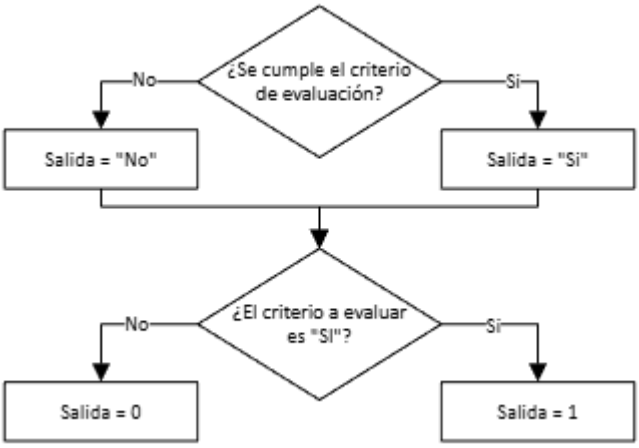
Value

```
= IF (Celda a evaluar = “SI”, 1, 0)
```

Ejemplo:

```
= IF (D5 = “SI”, 1, 0)
```

Está condición es similar a la anterior del criterio de evaluación, con la diferencia de que la condición aquí ya está definida a través de la cual se evalúa si la celda anteriormente calculada (Criterio de evaluación) contiene un “SI”. En caso de que contenga un “SI”, su salida será un “1”, en caso contrario si es “NO”, su salida será “0”.



Ranking

- U = Celda de Value a evaluar
- X:X = Valor total absoluto del rango de celdas a evaluar de Value
- Y:Y = Valor total absoluto del rango de celdas a evaluar de Score
- Z = Celda de Score a evaluar
-

```
= IF (U = 1, COUNTIFS ($X$:$X$, 1, $Y$:$Y$, “< ,  >” & Z) + 1, “”)
```


Camino a La Tijera no. 3 Km. 3.5 Carretera Guadalajara-Morelia C.P. 45647
Municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Ejemplo:

```
= IF (E5 = 1, COUNTIFS ($E$5:$E$26, 1, $C$5:$C$26, “<”&C5) + 1, “”)
```

En este caso, está condición evalua si el valor de value que se estableció en la universidad (E5) es igual a 1, en caso de que sea así, se considerará este dentro del ranking. En este caso, si es igual a 1, se aplicará la formula *COUNTIFS ($E$5:$E$26, 1, $C$5:$C$26, “<”&C5) + 1* la cual se basa en una doble condición de contar cuantos valores dentro del rango de *$E$5:$E$26* (value) son iguales a “1” y cuantos valores de *$C$5:$C$26* son menores a el valor a evaluar, en este caso *C5* el cual es el valor de score de la universidad, al valor del número de universidades que se calcularon en el COUNTIFS se le sumará +1 para establecer el valor dentro del ranking.

Por ejemplo, la *Universidad Anahuac* tiene un score de *885.* Existen 5 universidades que tienen un valor menor a 885, por lo cual el valor que nos devolverá el *COUNTIFS* es igual a 5 y se le sumará +1, por lo cual, la Universidad Anahuac deberá tener una posición 6 en el ranking.

Nombre	AR score	P < 1070	**Value**	**Ranking**
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)	136	SI	**1**	**1**
Tecnológico de Monterrey (ITESM)	187	SI	**1**	**2**
Universidad Panamericana (UP)	711	SI	**1**	**3**
Instituto Tecnológico autónomo de México (ITAM)	816	SI	**1**	**4**
Instituto Politécnico Nacional (IPN)	873	SI	**1**	**5**
Universidad Anahuac	885	SI	**1**	**6**

En caso de que la condición inicial (en este caso E5 = 1) no se cumpla, nos retornará un valor nulo (“”) o espacio en blanco.

Tabla dinámica del ranking

Una vez que tengamos la tabla base con todos los datos necesarios para la evaluación (Score, Criterio de evaluación, Value y Ranking), podemos generar una tabla dinámica a través de la cual solo se presenten los valores que quedaron dentro del ranking y de una forma ordenada en base al ranking (de forma descendente).

La fórmula para la generación de la Tabla de dinámica es:

```
 = VSTACK ({“Ranking”, “Universidad”, “Score”}.
      SORT (
            FILTER (
                  CHOOSE ({1,2,3}, Celdas de Ranking, Celdas de Universidad, Celdas
                  de Score),
                  Celdas de Ranking <>””
            ).
      1, TRUE)
)
```


Camino a La Tijera no. 3 Km. 3.5 Carretera Guadalajara-Morelia C.P. 45647
Municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Ejemplo (en base a la tabla generada para los criterios de Employability):

```
= VSTACK ({“Ranking”, ”Universidad”, “Score”},
      SORT (
            FILTER (
                  CHOOSE ({1,2,3}, F33:F57, B33:B:57, C:33:C57),
                  F33:F57<>””
            ),
      1, TRUE)
)
```

Donde

1. `CHOOSE ({1,2,3}, F33:F57, B33:B57, C33:C57)`

Construye una matriz de **3 columnas** en este orden.

Columna	Contenido
1	F33:F57 → Ranking
2	B33:B57 → Universidades
3	C33:C57 → Score

2. `FILTER (…, F33:F57<>””)`

En la tabla/matriz que se genera solo conserva las filas donde la columna F (Ranking) no esté vacia. Por lo tanto elimina las filas incompletas o vacías

3. `SORT (…, 1, TRUE)`

Ordena la tabla filtrada por:

- **Columna 1** (Ranking)
- **Orden ascendente** (TRUE)

4. `VSTACK ({“Ranking”, “Universidad”, “Score”}, …)`

Esto agrega una fila de encabezados en la parte superior de la tabla, con los nombres establecidos
El resultado de la fórmula es una tabla con encabezados, filtrada, ordenada por ranking y con columnas en el orden correcto.

Camino a La Tijera no. 3 Km. 3.5 Carretera Guadalajara-Morelia C.P. 45647
Municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

AUMOVIO

Ranking	Universidad	Score
1	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)	95.9
2	Tecnológico de Monterrey (ITESM)	93.9
3	Instituto Tecnológico autónomo de México (ITAM)	40
4	Universidad Panamericana (UP)	34.4
5	Instituto Politécnico Nacional (IPN)	33.9
6	Universidad Iberoamericana (UIA)	30.2
7	Universidad Anahuac	29.7

Tabla dinámica en base a la formula = VSTACK(...)

Employability (Employer Reputation)		Pscore=	23.01818182	
Nombre	ER score	P > 23	Value	Ranking
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)	95.9	SI	1	1
Tecnológico de Monterrey (ITESM)	93.9	SI	1	2
Universidad Panamericana (UP)	34.4	SI	1	4
Instituto Tecnológico autónomo de México (ITAM)	40	SI	1	3
Instituto Politécnico Nacional (IPN)	33.9	SI	1	5
Universidad Anahuac	29.7	SI	1	7
Colegio de México	5.8	NO	0	
Universidad Iberoamericana (UIA)	30.2	SI	1	6
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)	16	NO	0	
Universidad de Guadalajara (UDG)	12.5	NO	0	
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)	13.1	NO	0	
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	8	NO	0	
Universidad Autónoma Chapingo	4.2	NO	0	
Universidad Autónoma de Guadalajara	5.2	NO	0	
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)	10.7	NO	0	
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	8.3	NO	0	
Universidad Autónoma del Estado de México	12.8	NO	0	
Universidad de Monterrey	15.4	NO	0	
Universidad Jesuita de Guadalajara - ITESO	7.8	NO	0	
Universidad Autónoma de Baja California	7.6	NO	0	
Universidad de Guanajuato	3.6	NO	0	
Universidad La Salle (ULSA)	17.4	NO	0	
Universidad Autónoma de Queretaro (UAQ)	NA	NO	0	
Universidad Tecnológica de Queretaro	NA	NO	0	
Universidad Politécnica de Queretaro	NA	NO	0	

Datos generales en los cuales se basa la tabla dinámica

Camino a La Tijera no. 3 Km. 3.5 Carretera Guadalajara-Morelia C.P. 45647
Municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Este mismo formato, se realizó para los 22 criterios previamente establecidos para la matriz, obteniendo un filtro de un número menor de universidades por cada criterio.

De las 25 universidades, se filtraron solo este número de universidades por cada criterio hasta el día de hoy (12/02/2025):

- **National Ranking** → 9 universidades
- **Employability** → 7 universidades
- **Internationalization** → 6 universidades
- **Paper faculty** → 10 universidades
- **Enrollment (active students)** → 9 universidades
- **# Graduate students** → 6 universidades
- **# SNI** → 9 universidades
- **#Patent Granted** → 8 universidades
- **Dual Program** → 1 universidad
- **My success – Best Talent Academia information** → 10 Universidades

Matriz General

La matriz general (la que se encuentra en el sheet [Matriz] del documento) presenta todos los datos recopilados de cada criterio y/o área en una sola hoja, para consolidar todas las matrices en una sola.
El formato de la matriz general es:

	Universidad	QS RANKING												SIIES / ANUIES Ranking														
		National Ranking [1]			Employability [2]			Internationalization [3]			Paper Faculty [4]			Enrollment [5]			N. Graduate Students [6]			N. SIN [7]			N. Patent Granted [8]			Dual Programs [9]		
		Dato	Value	Ranking	Dato	Value	Ranking	Dato	Value	Ranking	Dato	Value	Ranking	Dato	Value	Ranking	Dato	Value	Ranking	Dato	Value	Ranking	Dato	Value	Ranking	Dato	Value	Ranking
1	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)	136	1	1	95.9	1	1	10	0		4.1	1	4	32442	1	2	5499	1	2	1654	1	1	249	1	1	NO	0	
2	Tecnológico de Monterrey (ITESM)	187	1	2	93.9	1	2	24.5	1	3	4.8	1	1	18256	1	5	5288	1	3	281	1	6	49	1	6	NO	0	
3	Universidad Panamericana (UP)	711	1	3	34.4	1	4	24.5	1	3	1.7	0		1744	0		430	0		6	0		NA	0		NO	0	
4	Instituto Tecnológico Autonomo de México (ITAM)	816	1	4	40	1	3	51.1	1	1	2.7	1	10	431	0		114	0		35	0		NA	0		NO	0	
5	Instituto Politécnico Nacional (IPN)	873	1	5	33.9	1	5	6.7	0		3.1	1	6	55098	1	1	7529	1	1	714	1	2	189	1	2	NO	0	
6	Universidad Anahuac	885	1	6	29.7	1	7	6.2	0		1.4	0		4130	0		452	0		NA	0		1	0		NO	0	
7	Colegio de México	910	1	7	5.8	0		11.5	0		2.9	1	7	NA	0		NA	0		1	0		NA	0		NO	0	
8	Universidad Iberoamericana (UIA)	938	1	8	30.2	1	6	8.1	0		1.8	0		2875	0		407	0		20	0		2	0		NO	0	
9	Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)	986	1	9	16	0		11.5	0		4.3	1	3	12363	1	7	910	0		364	1	4	41	1	8	NO	0	
10	Universidad de Guadalajara (UDG)	1116	0		12.5	0		2.8	0		1.6	0		23776	1	3	4043	1	4	394	1	3	52	1	5	SI	1	1
11	Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)	1117	0		13.1	0		21.9	1	5	3.4	1	5	1541	0		337	0		33	0		2	0		NO	0	
12	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	1213	0		8	0		3.6	0		2.9	1	7	13865	1	6	576	0		297	1	5	72	1	4	NO	0	
13	Universidad Autónoma Chapingo	1316	0		4.2	0		8.7	0		2.1	0		11	0		9	0		12	0		10	0		NO	0	
14	Universidad Autónoma de Guadalajara	1317	0		5.2	0		45.7	1	2	1.2	0		1380	0		328	0		11	0		1	0		NO	0	
15	Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)	1318	0		10.7	0		4	0		2.9	1	7	23019	1	4	2967	1	5	261	1	8	118	1	3	NO	0	
16	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	1319	0		8.3	0		2.6	0		1.9	0		4640	0		788	0		129	0		31	0		NO	0	
17	Universidad Autónoma del Estado de México	1320	0		12.8	0		3.9	0		2	0		9975	1	9	1471	1	6	152	0		11	0		NO	0	
18	Universidad de Monterrey	1328	0		15.4	0		18.2	1	6	2.4	0		1357	0		197	0		21	0		NA	0		NO	0	
19	Universidad Jesuita de Guadalajara - ITESO	1334	0		7.8	0		3.8	0		1.2	0		2164	0		303	0		23	0		9	0		NO	0	
20	Universidad Autónoma de Baja California	1467	0		7.6	0		4.8	0		2.3	0		10495	1	8	1183	0		258	1	9	22	0		NO	0	
21	Universidad de Guanajuato	1471	0		3.6	0		7.5	0		4.8	1	1	3919	0		735	0		266	1	7	47	1	7	NO	0	
22	Universidad La Salle (ULSA)	1477	0		17.4	0		3.4	0		1.4	0		3608	0		746	0		4	0		1	0		NO	0	
23	Universidad Autónoma de Queretaro (UAQ)	NA	0		NA	0		NA	0		NA	0		2612	0		617	0		120	0		6	0		NO	0	
24	Universidad Tecnológica de Queretaro	NA	0		NA	0		NA	0		NA	0		1348	0		860	0		8	0		NA	0		NO	0	
25	Universidad Politécnica de Queretaro	NA	0		NA	0		NA	0		NA	0		1257	0		482	0		18	0		NA	0		NO	0	
		Valor mayor	986		Valor mayor	95.9		Valor mayor	51.1		Valor mayor	4.8		Valor mayor	55098		Valor mayor	7529		Valor mayor	1654		Valor mayor	249		Valor mayor	NA	
		Valor menor	136		Valor menor	29.7		Valor menor	18.2		Valor menor	2.7		Valor menor	9975		Valor menor	1471		Valor menor	258		Valor menor	41		Valor menor	NA	

Como se observa, la matriz general solo es el compendio de todos los valores y/o datos establecidos por cada uno de los criterios que se establecieron anteriormente, con la diferencia de que este contiene en la parte inferior de cada matriz individual el valor máximo y mínimo de cada de los valores consideradores dentro del ranking.

Camino a La Tijera no. 3 Km. 3.5 Carretera Guadalajara-Morelia C.P. 45647
Municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Formulas utilizadas para el Máximo y Mínimo:

Máximo

```
= MAXIFS (Rango de celdas de [Dato], Rango de celdas de [Value], 1)
```

Ejemplo:

```
= MAXIFS (C4:C28, D4:D28, 1)
```

- C4:C28: Rango de celdas de los datos de las 25 universidades
- D4:D28: Rango de celdas de los valores (1 ó 0) de las 25 universidades

Esta fórmula evalua cual es el valor máximo de [Dato] (C4:C28) siempre que cuando se cumpla la condición de que [Value] (D4:D28) sea igual a 1.

Mínimo

```
= MINIFS (Rango de celdas de [Dato], Rango de celdas de [Value], 1)
```

Ejemplo:

```
= MAXIFS (C4:C28, D4:D28, 1)
```

- C4:C28: Rango de celdas de los datos de las 25 universidades
- D4:D28: Rango de celdas de los valores (1 o 0) de las 25 universidades

Esta fórmula evalua cual es el valor mínimo de [Dato] (C4:C28) siempre que cuando se cumpla la condición de que [Value] (D4:D28) sea igual a 1.

Normalización por rango

Los datos presentados (datos originales) se convierten en una escala común de 0 a 100 para poder comparar entre sí, aunque tengan unidades o magnitudes distintas.
Para esto, vamos a necesitar los valores mínimos y máximos antes mencionados para poder establecer la fórmula para poder crear el dato original en un valor normalizado.
Dentro de la escala, el valor mínimo será igual a 0 y el valor máximo igual a 100, para establecer estos 2 valores como un límite.
La fórmula para normalizar un valor de 0 a 100 considerando los valores máximos y mínimos como valores referencia es:

$$Valor\ normalizado = \frac{Valor_{actual} - Valor_{minimo}}{Valor_{máximo} - Valor_{minimo}} * 100$$

Camino a La Tijera no. 3 Km. 3.5 Carretera Guadalajara-Morelia C.P. 45647
Municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Ejemplo: Usaremos como ejemplo el criterio de Employability, específicamente el valor que nos da la *Universidad Panamericana (UP).*

El $Valor_{actual}$ es el valor que viene en [Dato] para dicha universidad, en este caso es igual a 34.4.
El valor Máximo del criterio es igual a 95.9 y el valor Mínimo del criterio es igual a 29.7.
Teniendo estos datos, podemos normalizar el valor de 34.4 en un rango de 0 a 100 en base a los valores mínimos y máximos

$$Valor\ normalizado = \frac{34.4\ -\ 29.7}{95.9\ -\ 29.7} * 100$$

$$Valor\ normalizado =\ 7.1$$

Esto quiere decir, que dentro todas las universidades rankeadas dentro de este criterio, esta universidad tendría una calificación de 7.1/100.

En caso de meter algún $Valor_{actual}$ menor a el valor mínimo, nos retornará un dato negativo, lo cual no es importante para nuestro análisis, por lo cual, para establecer este valor normalizado dentro de una celda de nuestro sheet de Excel, vamos a usar una doble condicionante, donde:

- El $Valor_{actual}$ tiene que ser un número
- El $Valor_{actual}$ tiene que ser mayor o igual (>=) a el valor minimo

Por lo cual, la fórmula que usaremos será:

= IF (
AND (ISNUMBER ($Valor_{actual}$), $Valor_{actual} <= \ Valor_{minimo}$
),
($Valor_{actual}$ - $Valor_{minimo}$) / ($Valor_{máximo}$ - $Valor_{minimo}$) *100,
“”
)

Ejemplo:

```
=IF (
AND (ISNUMBER (C4), C4<=$D$29
),
 (C4-$D$29)/($D$30-$D$29) *100,""
)
```

Donde:

- C4 = $Valor_{actual}$
- (C4-$D$29)/($D$30-$D$29)*100 = ($Valor_{actual}$ - $Valor_{minimo}$) / ($Valor_{máximo}$ - $Valor_{minimo}$) *100

Donde si C4 no es un número o si C4 no es mayor o igual a $D$29, nos regresara una celda vacía o un valor nulo.

Camino a La Tijera no. 3 Km. 3.5 Carretera Guadalajara-Morelia C.P. 45647
Municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Universidad	Normalización por rango									
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)	100.0	100.0		66.7	49.8	66.5	100.0	100.0		4.7
Tecnológico de Monterrey (ITESM)	94.0	97.0	19.1	100.0	18.4	63.0	1.6	3.8		92.0
Universidad Panamericana (UP)	32.4	7.1	19.1							2.0
Instituto Tecnológico Autonomo de México (ITAM)	20.0	15.6	100.0	0.0						
Instituto Politécnico Nacional (IPN)	13.3	6.3		19.0	100.0	100.0	32.7	71.2		58.0
Universidad Anahuac	11.9	0.0								
Colegio de México	8.9			9.5						
Universidad Iberoamericana (UIA)	5.6	0.8								
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)	0.0			76.2	5.3		7.6	0.0		
Universidad de Guadalajara (UDG)					30.6	42.5	9.7	5.3		100.0
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)			11.2	33.3						
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla				9.5	8.6		2.8	14.9		
Universidad Autónoma Chapingo										
Universidad Autónoma de Guadalajara			83.6						100.0	26.7
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)				9.5	28.9	24.7	0.2	37.0		
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo										
Universidad Autónoma del Estado de México					0.0	0.0				
Universidad de Monterrey			0.0							
Universidad Jesuita de Guadalajara - ITESO										66.7
Universidad Autónoma de Baja California					1.2		0.0			
Universidad de Guanajuato				100.0			0.6	2.9		0.0
Universidad La Salle (ULSA)										
Universidad Autónoma de Queretaro (UAQ)										18.7
Universidad Tecnológica de Queretaro										10.0
Universidad Politécnica de Queretaro										

Tabla con los datos normalizados de los criterios, ignorando los valores que no estén dentro del ranking

El objetivo principal de la normalización por rango en este caso es para evitar que una variable/dato domine sobre las demás cuando estos atributos de cada uno de los criterios contienen magnitudes muy diferentes. En este caso el rango de normalización es del 0 – 100.

Normalización por rango													
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	Total	Prom	Value	Ranking
100.0	100.0		66.7	49.8	66.5	100.0	100.0		4.7	587.6	58.8	1	1
94.0	97.0	19.1	100.0	18.4	63.0	1.6	3.8		92.0	489.0	48.9	1	2
32.4	7.1	19.1							2.0	60.6	6.1	1	11
20.0	15.6	100.0	0.0							135.6	13.6	1	6
13.3	6.3		19.0	100.0	100.0	32.7	71.2		58.0	400.5	40.1	1	3
11.9	0.0									11.9	1.2	1	16
8.9			9.5							18.5	1.8	1	15
5.6	0.8									6.4	0.6	1	18
0.0			76.2	5.3		7.6	0.0			89.1	8.9	1	9
				30.6	42.5	9.7	5.3		100.0	188.1	18.8	1	5
		11.2	33.3							44.6	4.5	1	12
			9.5	8.6		2.8	14.9			35.8	3.6	1	13
										0.0	0.0	0	
		83.6						100.0	26.7	210.3	21.0	1	4
			9.5	28.9	24.7	0.2	37.0			100.4	10.0	1	8
										0.0	0.0	0	
				0.0	0.0					0.0	0.0	0	
		0.0								0.0	0.0	0	
									66.7	66.7	6.7	1	10
				1.2		0.0				1.2	0.1	1	19
			100.0			0.6	2.9		0.0	103.5	10.3	1	7
										0.0	0.0	0	
									18.7	18.7	1.9	1	14
									10.0	10.0	1.0	1	17
										0.0	0.0	0	

Camino a La Tijera no. 3 Km. 3.5 Carretera Guadalajara-Morelia C.P. 45647
Municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Una vez obtenidos todos los valores normalizados, podemos obtener el total, el promedio, Value y el ranking final en base a todos los criterios que tenemos hasta ahora (10).
El valor Total, lo obtenemos de la suma de todos los valores obtenidos en cada uno de los criterios por universidad, por lo cual la formula sería:

Suma

```
= SUM (Rango de celdas del [1] – [10] para cada universidad)
```

Ejemplo:

```
= SUM (C34:L34)
```

Donde:

- C34:L34: Rango de celdas de los criterios de [1] – [10]

Promedio

```
= SUM (Total / Número de criterios [10])
```

Ejemplo:

```
= M34/10
```

Donde

- M34: Celda del total
- 10: Total de criterios [10]

Value

Igual que en casos anteriores, vamos a evaluar con 1 si cumple la condición y con 0 si no la cumple, en este caso, tomaremos todas las universidades que sean mayor a 0 para determinarlas dentro del ranking.

```
= IF (ISNUMBER (Celda a evaluar), IF (Celda a evaluar > 0, 1, 0), 0)
```

Ejemplo:

```
=IF (ISNUMBER (N34), IF (N34>0, 1,0), 0)
```

Donde sí la celda (en este caso N34) es un número, sigue a la siguiente condición, donde si es mayor a 0 devuelve “1” y si es 0 devuelve “0”. En caso de que el valor de la celda no sea un número, devuelve automáticamente “0”.

Camino a La Tijera no. 3 Km. 3.5 Carretera Guadalajara-Morelia C.P. 45647
Municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Ranking

Se usa la misma fórmula anterior que se usó para rankear cada uno de los criterios de forma individual.

- U = Celda de Value a evaluar
- X:X = Valor total absoluto del rango de celdas a evaluar de Value
- Y:Y = Valor total absoluto del rango de celdas a evaluar de Score
- Z = Celda de Score a evaluar

```
= IF (U = 1, COUNTIFS ($X$:$X$, 1, $Y$:$Y$, “< ,  >” & Z) + 1, ““)
```

Ejemplo:

```
=IF (O34 =1, COUNTIFS ($O$34:$O$58, 1, $N$34:$N$58, ">"&N34) + 1, "")
```

En este caso, considerando todos los criterios en una sola matriz, tenemos a más universidades consideradas dentro del ranking aumentando el número de universidades consideradas a 19 en total.

Tabla dinámica final [Ranking final]

Al igual que en cada una de las matrices individuales, se realizará una tabla dinámica pero ahora con la tabla de los valores normalizados.

La fórmula para la generación de la Tabla de dinámica es:

```
 = VSTACK ({“Ranking”, “Universidad”, “Score”}.
      SORT (
            FILTER (
            CHOOSE ({1,2,3}, Celdas de Ranking, Celdas de Universidad, Celdas de
            Score),
            Celdas de Ranking <>””
            ).
      1, TRUE)
)
```

Ejemplo (en base a la tabla generada para los criterios de normalización):

```
= VSTACK ({“Ranking”, ”Universidad”, “Score”},
      SORT (
            FILTER (
                  CHOOSE ({1,2,3}, P34:P58, B34:B58, N34:N58).
                  F33:F57<>””
            ),
      1, TRUE)
)
```


Camino a La Tijera no. 3 Km. 3.5 Carretera Guadalajara-Morelia C.P. 45647
Municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Ranking	Universidad	Score
1	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)	58.76
2	Tecnológico de Monterrey (ITESM)	48.90
3	Instituto Politécnico Nacional (IPN)	40.05
4	Universidad Autónoma de Guadalajara	21.03
5	Universidad de Guadalajara (UDG)	18.81
6	Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)	13.56
7	Universidad de Guanajuato	10.35
8	Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)	10.04
9	Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)	8.91
10	Universidad Jesuita de Guadalajara - ITESO	6.67
11	Universidad Panamericana (UP)	6.06
12	Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)	4.46
13	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	3.58
14	Universidad Autónoma de Queretaro (UAQ)	1.87
15	Colegio de México	1.85
16	Universidad Anahuac	1.19
17	Universidad Tecnológica de Queretaro	1.00
18	Universidad Iberoamericana (UIA)	0.64
19	Universidad Autónoma de Baja California	0.12

Ranking final resultante de los primeros 10 criterios de evaluación [1] – [10]

Camino a La Tijera no. 3 Km. 3.5 Carretera Guadalajara-Morelia C.P. 45647
Municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.